Mensch ärgere dich nicht
Statistischer Vergleich von EvE- und PvE-Spielen

15. Oktober 2026

1 Datengrundlage

Ausgewertet werden alle gespeicherten Spielprotokolle je Spielmodus aus `game_mode.json`. **EvE**-Spiele (rot) sind simulierte Partien, in denen alle Spieler zufällig unter den erlaubten Zügen wählen; **PvE**-Spiele (blau) sind Partien, in denen ein Mensch gegen zufällig ziehende Computerspieler antritt. Die Stichprobengröße n steht an jedem Balken. Modi ohne PvE-Spiele zeigen $n = 0$ und einen leeren Balken.

Einige Modi nutzen ein Brett, das für mehr Spieler ausgelegt ist, als tatsächlich mitspielen (z. B. drei Spieler auf dem Vierer-Brett, Sitze 1, 2 und 4). Dadurch sind die Abstände zwischen den Startfeldern ungleich.

2 Spiellänge

Alle drei Diagramme zeigen den Mittelwert je Spielmodus. Der schwarze Fehlerbalken ist die Standardabweichung der Spiellänge. Je Modus stehen zwei Balken nebeneinander: oben EvE (rot), darunter PvE (blau).

2.1 Würfe

Gesamtzahl der Würfelwürfe bis zum Spielende, einschließlich der bis zu drei Versuche, mit denen ein Spieler versucht, eine Figur aus dem Haus zu bekommen.

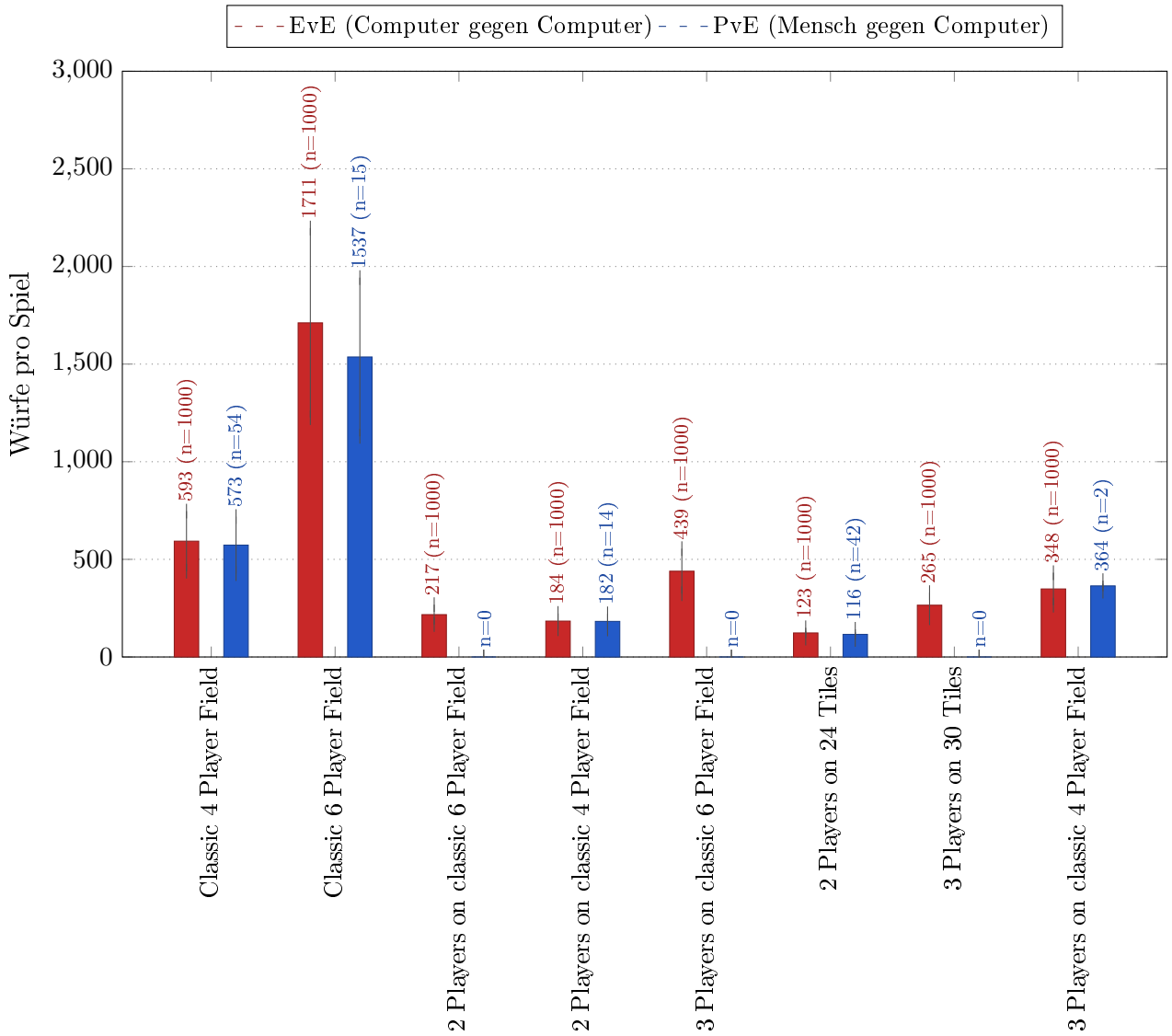


Abbildung 1: Durchschnittliche Anzahl der Würfelwürfe pro Spiel.

2.2 Runden

Eine Runde ist ein vollständiger Umlauf, in dem jeder Spieler einmal an der Reihe war. Spiele mit weniger Spielern oder kürzeren Brettern enden in weniger Würfen, nicht unbedingt in weniger Runden.

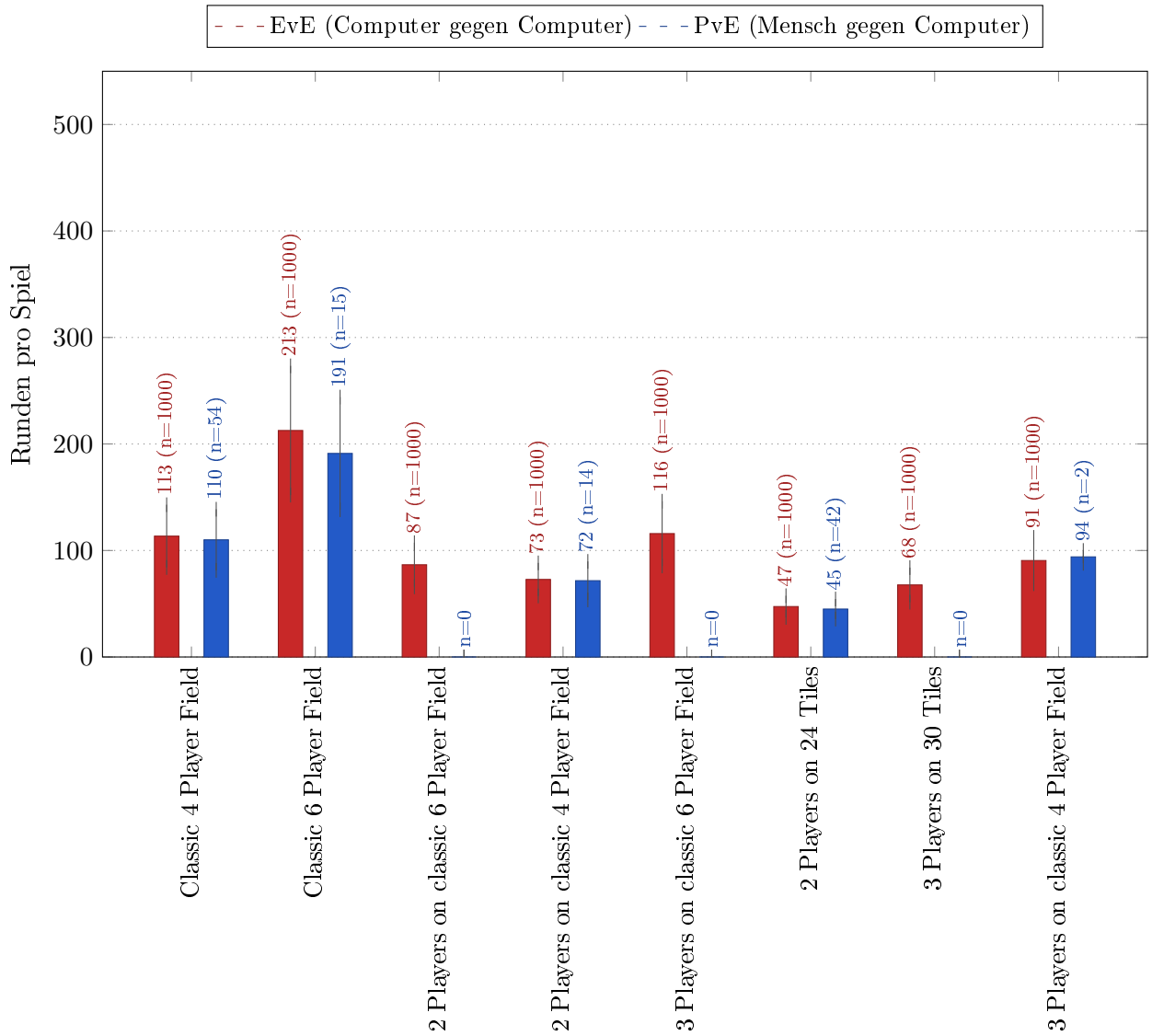


Abbildung 2: Durchschnittliche Anzahl der Runden pro Spiel.

2.3 Einzelne Züge

Gezählt werden alle einzelnen Zugeinträge im Protokoll. Würfelt ein Spieler eine Sechs, zieht er erneut, was einen zusätzlichen Zug erzeugt. Die Zahl liegt daher über der Rundenzahl multipliziert mit der Spielerzahl.

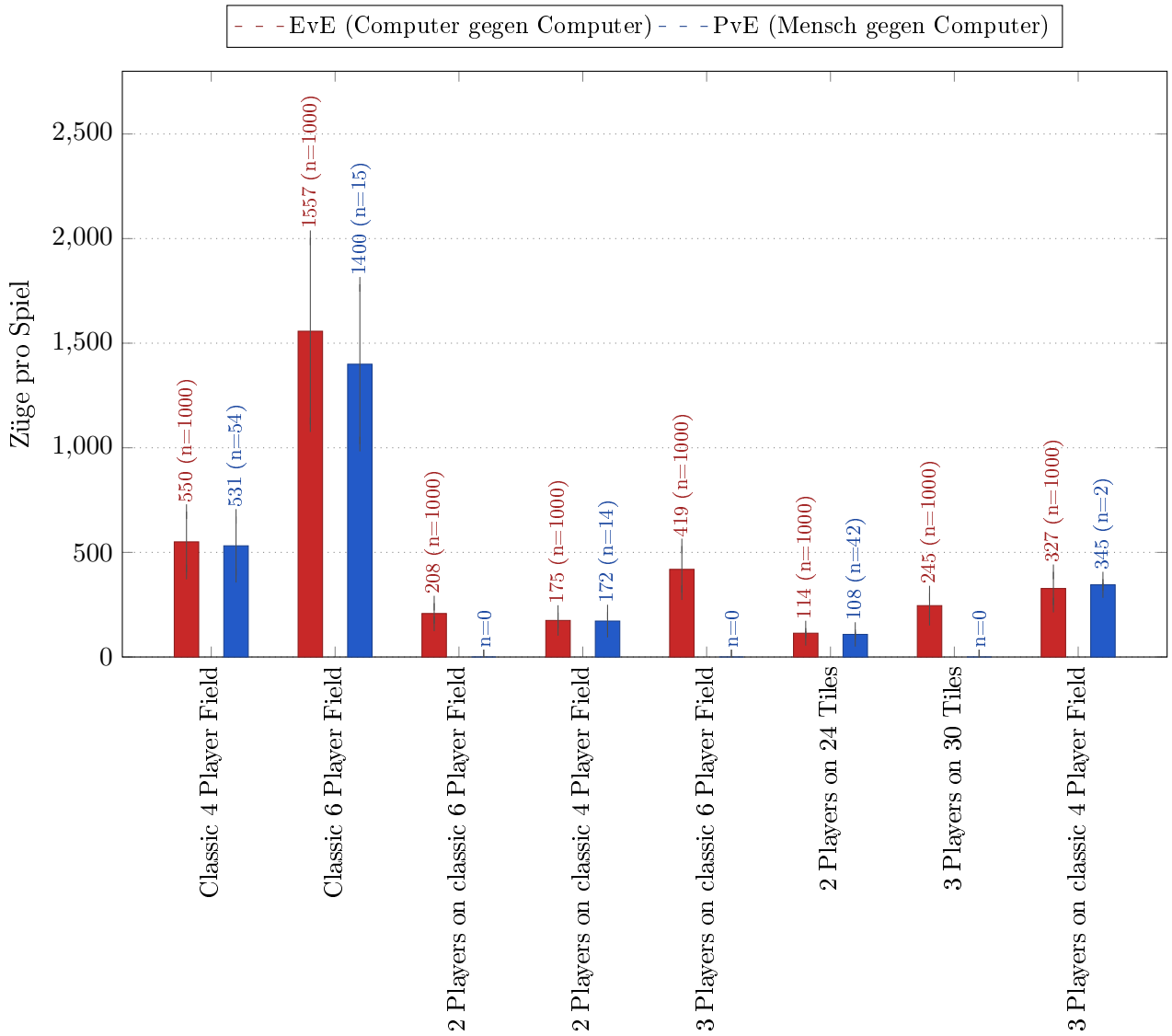


Abbildung 3: Durchschnittliche Anzahl einzelner Züge pro Spiel.

3 Zugcharakteristik

3.1 Würfe pro Zug

Mittlere Zahl der Würfelwürfe je Zug (Zugeintrag). Der Wert liegt knapp über 1, weil nur ein Spieler ohne Figur auf dem Brett bis zu dreimal würfeln darf, um eine Sechs zu erhalten.

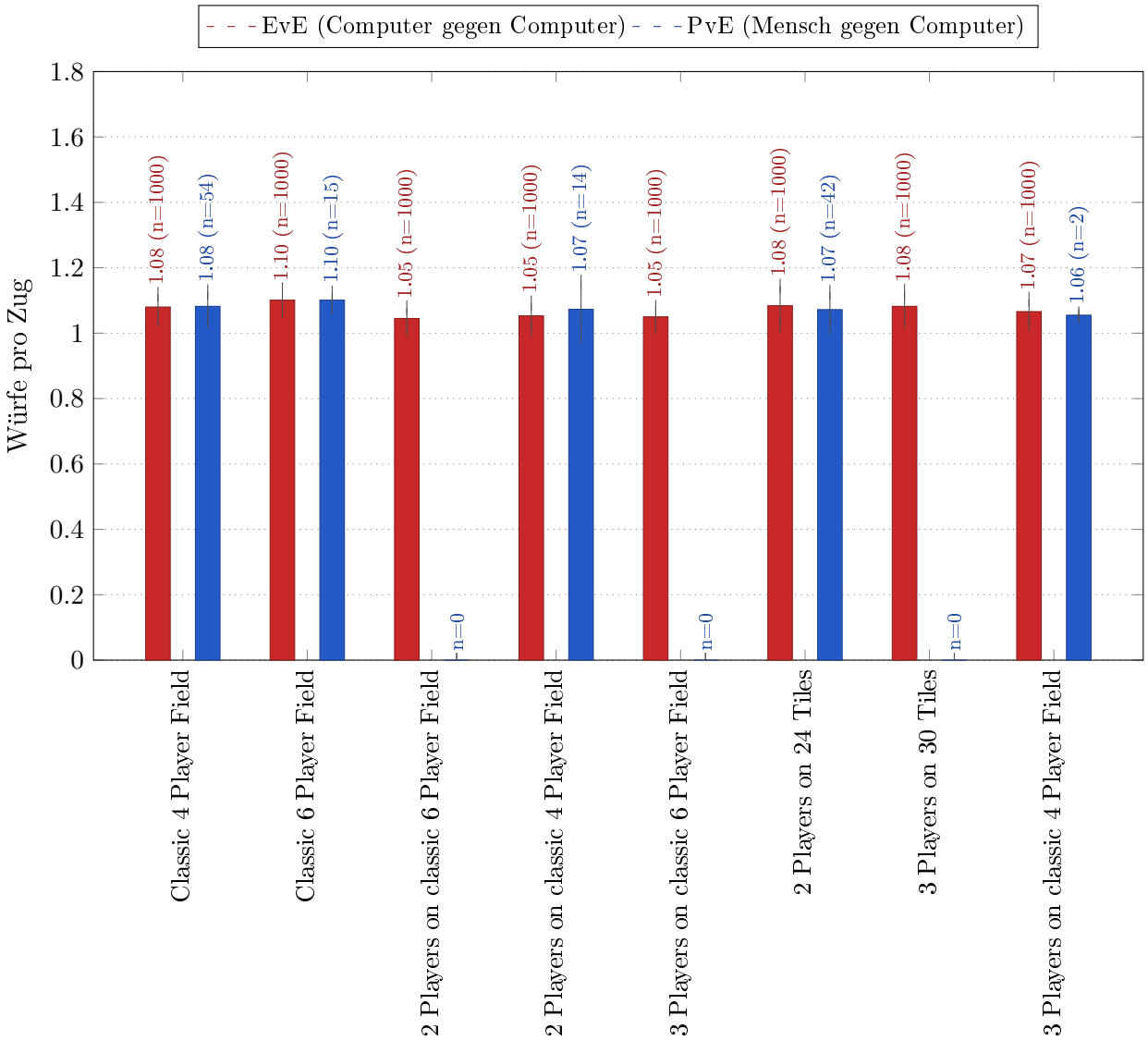


Abbildung 4: Durchschnittliche Zahl der Würfe pro Zug.

3.2 Anteil der Züge mit Entscheidung

Anteil der Züge, in denen der Spieler tatsächlich zwischen mehreren sinnvollen Figuren wählen musste. Ein Wert von 30 % heißt: Nur etwa jeder dritte Zug erfordert eine Entscheidung; in allen anderen Zügen ist der Zug erzwungen oder es gibt keine Wahl (z. B. gilt die Hausregel, dass Einziehen oder Vorrücken im Haus Vorrang hat).

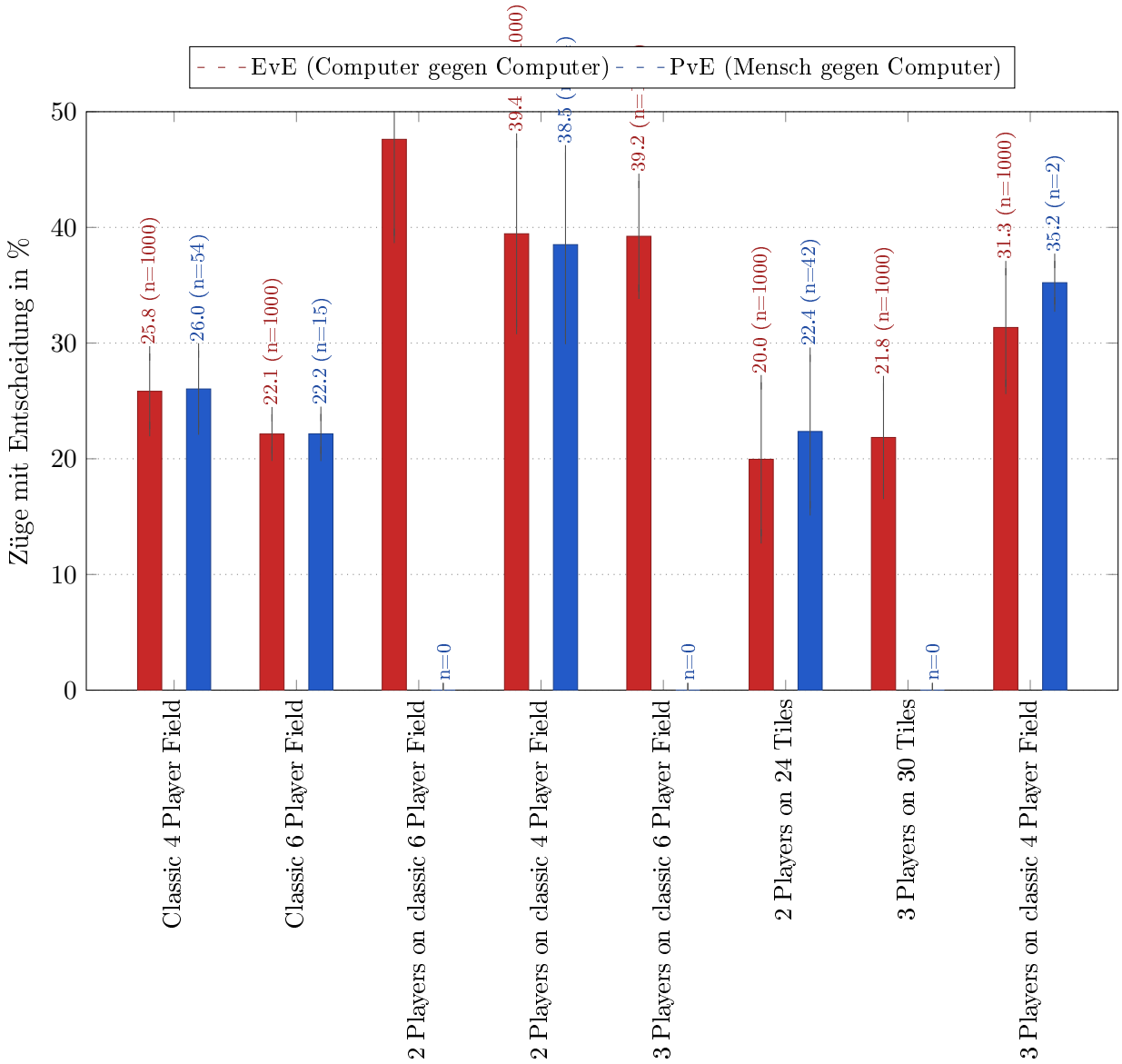


Abbildung 5: Anteil der Züge mit echter Entscheidungsmöglichkeit.

4 Vorsprung des Siegers

Beim Spielende wird gezählt, wie viele Figuren die übrigen Spieler bereits im Haus hatten, gemittelt über alle Gegner. Ein kleiner Wert bedeutet einen deutlichen Vorsprung des Siegers, ein hoher Wert (maximal die Figurenzahl) ein knappes Rennen.

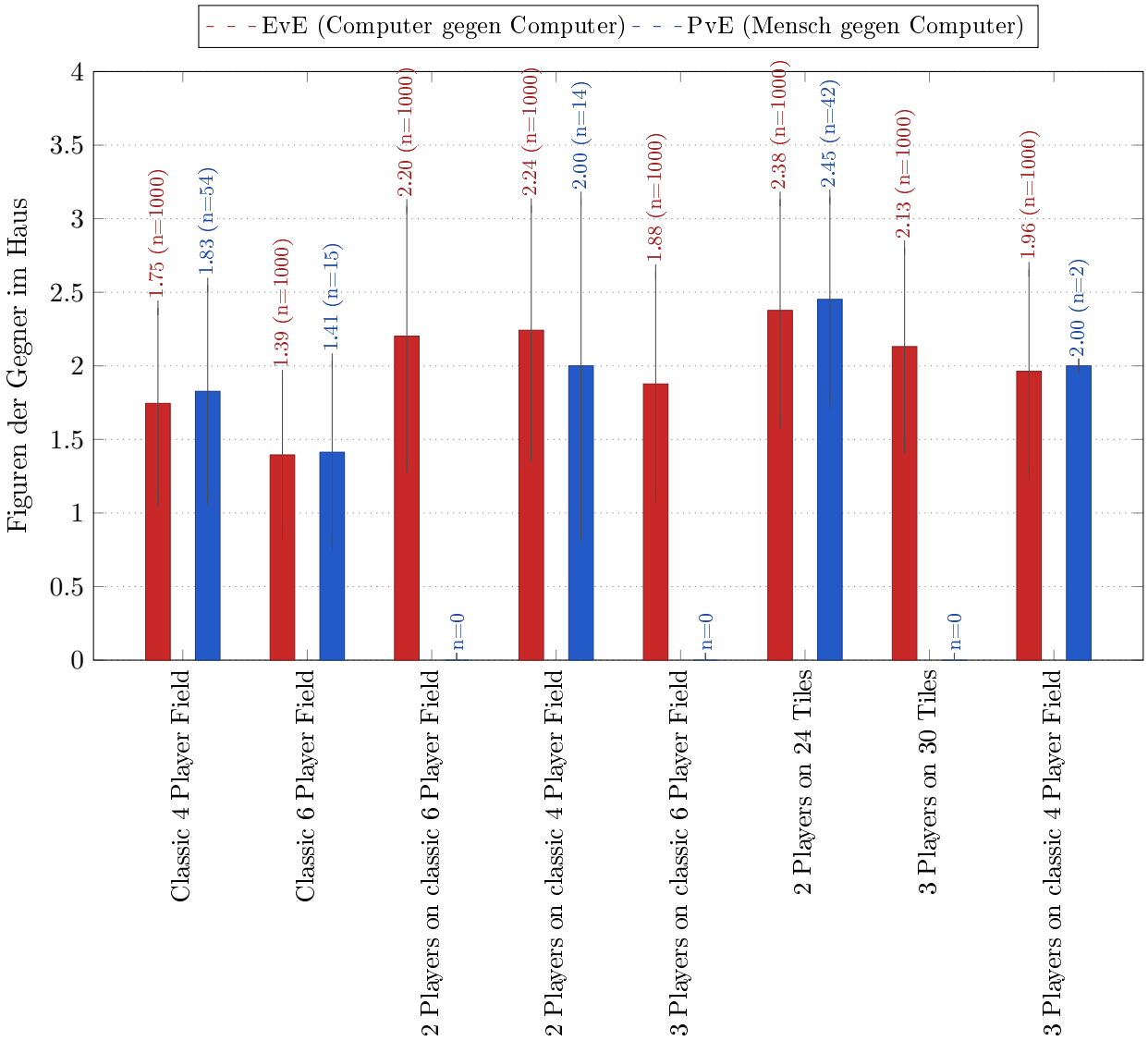


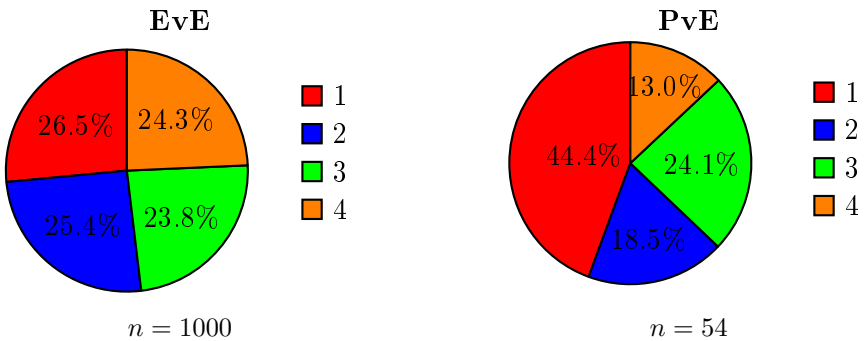
Abbildung 6: Durchschnittliche Zahl der Figuren im Haus je Gegner bei Spielende.

5 Siegverteilung

Anteil der Siege je Spieler (Farben: Spieler 1 rot, 2 blau, 3 grün, 4 orange, 5 violett, 6 braun). Links steht jeweils EvE, rechts PvE. Bei fairem Spiel gewinnt jeder Spieler mit dem Anteil $1/n_{\text{Spieler}}$. Beim PvE-Modus ist Spieler 1 der Mensch.

Classic 4 Player Field

4 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 25.0 %

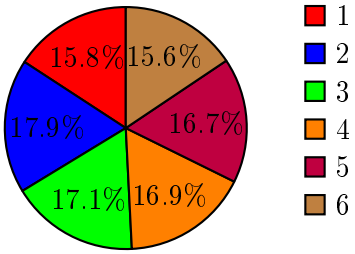


$n = 1000$ $n = 54$

Classic 6 Player Field

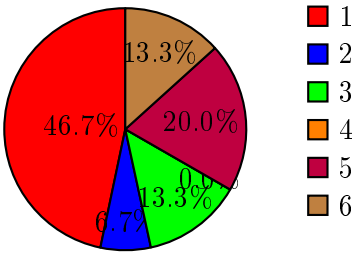
6 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 16.7 %

EvE



$n = 1000$

PvE

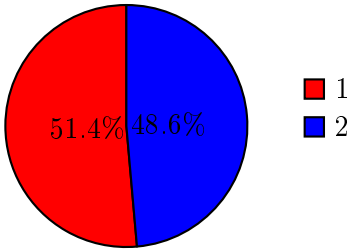


$n = 15$

2 Players on classic 6 Player Field

2 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 50.0 %

EvE



$n = 1000$

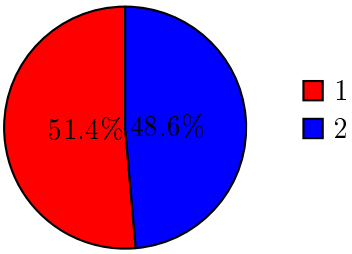
PvE

keine Daten

2 Players on classic 4 Player Field

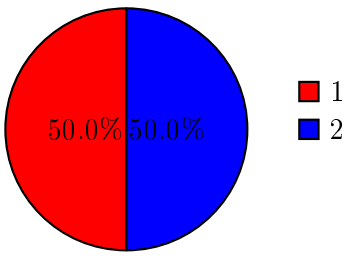
2 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 50.0 %

EvE



$n = 1000$

PvE

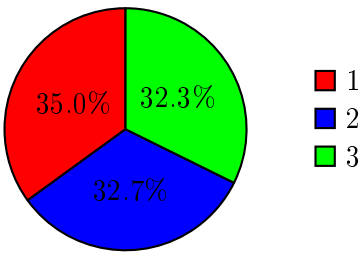


$n = 14$

3 Players on classic 6 Player Field

3 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 33.3 %

EvE



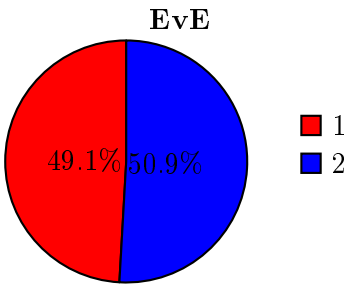
$n = 1000$

PvE

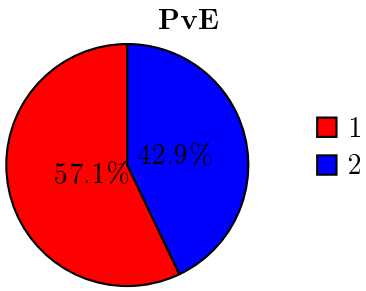
keine Daten

2 Players on 24 Tiles

2 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 50.0 %



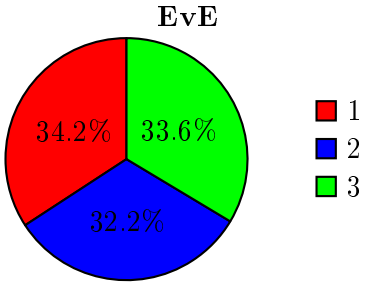
$n = 1000$



$n = 42$

3 Players on 30 Tiles

3 Spieler; erwarteter Anteil je Spieler: 33.3 %



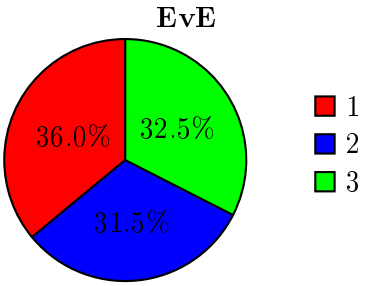
$n = 1000$

PvE

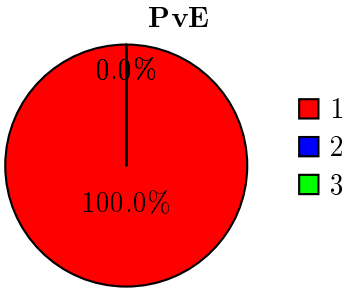
keine Daten

3 Players on classic 4 Player Field

3 Spieler, Brett für 4, Sitze 1, 2, 4; erwarteter Anteil je Spieler: 33.3 %



$n = 1000$



$n = 2$